

LEMBAR SOAL

KUIS 2: MATEMATIKA (MAE)

Studi Kasus LEGO Architecture Challenge

Jenjang :@ SMA / Madrasah Aliyah
Hari/Tanggal :@
Waktu :@ 120 menit
Paket Soal :@ -

PETUNJUK UMUM

- Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber eksternal, termasuk internet dan *large language model* (ChatGPT, Claude, Gemini, dan sebagainya). Kerjakan sendiri, karena kuis ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman Anda.
- Soal terdiri atas **10 butir wajib (Nomor 1–10)** dan **2 butir bonus (Nomor 11–12)**, dan saling **berkolaborasi**: hasil pada nomor awal sering dipakai kembali. Kerjakan **berurutan**.
- Kuis ini memakai *progressive blueprint*: dokumen rancangan terbuka bertahap dalam **Lembar A–E. Banyak data dibaca langsung dari lembar (gambar)**: amati skala, kisi brick, denah, dan koordinat; angka tidak selalu diberikan dalam teks.
- Bagian A (Nomor 1–5)** pilihan ganda kompleks (centang **Benar/Salah** tiap pernyataan). **Bagian B (Nomor 6–10)** uraian bercabang; proses ikut dinilai.
- Bagian C (Nomor 11–12): BONUS.** Benar menambah poin; salah/kosong tidak mengurangi. Kerjakan hanya jika Nomor 1–10 selesai.
- Materi inti: **Barisan dan Deret** (Bab 2), **SPLTV** (Bab 5), **Fungsi Kuadrat** (Bab 6), dipadukan dalam kasus rancang-bangun menara LEGO.
- Nilai bantu** (tanpa kalkulator):
 $2^5 = 32$; $2^6 = 64$; $15+13+11+9+7 = 55$; $80+64+48+32+16 = 240$; $21 \times 13 = 273$; $17 \times 17 = 289$; $\sqrt{64} = 8$.
- Isilah detail berikut.
Nama ;

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan di atas.

Tanda Tangan Peserta

LEGO Architecture Challenge: Menara Sang Arsitek Muda

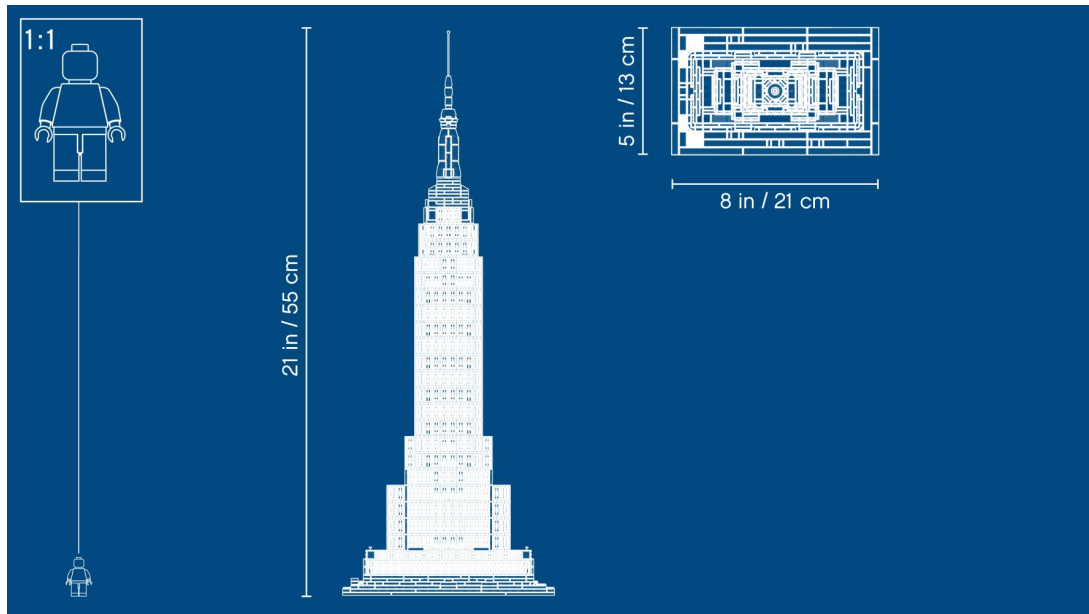


Tiga jenis brick yang dibagikan panitia: 2×2 (merah), 2×4 (biru), dan 1×4 (kuning).

Lampu sorot memenuhi aula utama **LEGO® Education Arena**. Di atas ratusan meja putih berjajar tim-tim pelajar dari seluruh negeri, jantung berdegup menanti aba-aba. Hari itu digelar **LEGO Architecture Challenge**, kompetisi merancang menara yang bukan sekadar tinggi, melainkan *cerdas secara matematis*. Panitia tidak memberi satu gambar utuh; mereka membagikan **satu map berisi lima lembar blueprint (Lembar A–E)** yang harus dibuka *bertahap*, persis seperti seorang arsitek membedah dokumen proyek.

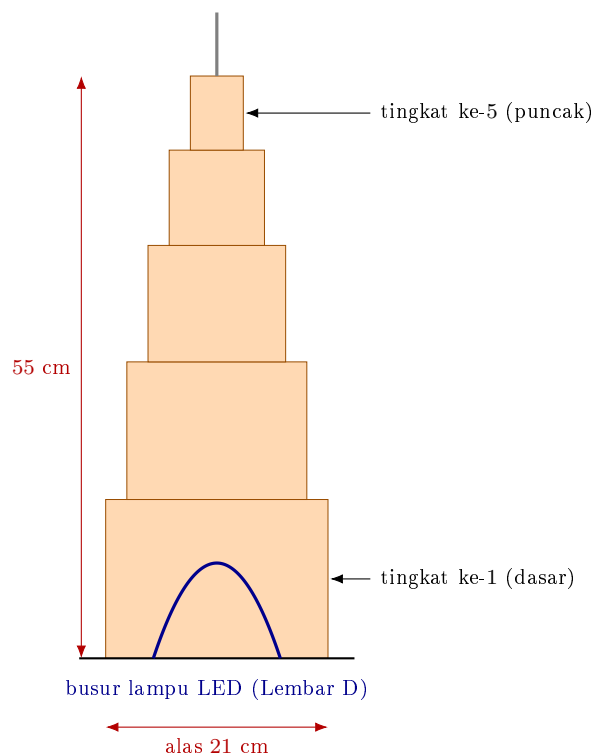
Setiap tim menerima satu kotak berisi **tepat 240 brick** dari tiga jenis: 2×2 (merah), 2×4 (biru), dan 1×4 (kuning). Jumlah tiap warnanya *tidak* tertera; panitia hanya mencatat **total massa 500 gram** dan **total poin estetika 820** (rincian pada Lembar B). Dewan juri menetapkan dua **syarat estetika**: (i) skor estetika ≥ 800 poin, dan (ii) proporsi **brick merah** (warna ciri khas menara) minimal 40% dari seluruh brick.

Nendra, kapten tim “*Sang Arsitek*”, membuka **Lembar A**: replika pencakar langit ikonik bergaya *Empire State*, ramping **bertingkat** (*setback*). Tertera ukuran baku yang wajib dicapai: **tinggi menara 55 cm** (21 in) dan **alas 21 cm $\times$ 13 cm** (8 in $\times$ 5 in), dengan skala minifigur 1 : 1.



Rujukan set resmi: tinggi 55 cm (21 in), alas 21 cm $\times$ 13 cm (8×5 in), skala minifigur 1 : 1.

Panitia menegaskan **empat syarat**: menara harus **(1) stabil** (denah tiap tingkat makin sempit ke atas), **(2) hemat brick** (240 terpakai pas), **(3) tepat tinggi** (55 cm), dan **(4) estetis** (dua syarat juri di atas). Badan menara terdiri atas 5 **tingkat**. Sentuhan akhirnya: sebuah **busur lampu hias LED** melengkung di atas pintu (Lembar D), dan sebuah **papan alas** (*base plate*, Lembar E) yang harus dirancang seluas mungkin. Kemenangan bukan milik yang tercepat, melainkan yang **membaca blueprint paling cermat**. Bantu tim “Sang Arsitek”!



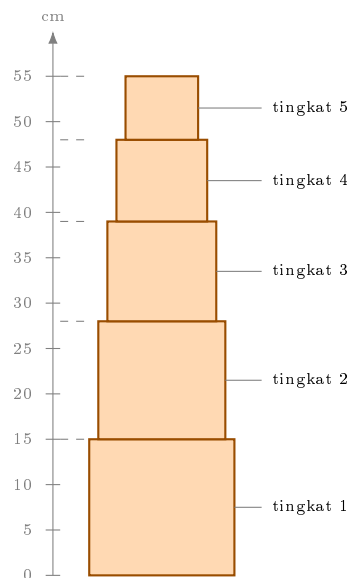
Lembar A: Tampak Depan (tidak berskala). Lima tingkat meruncing (tinggi total 55 cm, alas 21 cm), busur lampu LED di atas pintu. Rincian tinggi & brick tiap tingkat dibaca pada Nomor 1–2.

BAGIAN A: Pilihan Ganda Kompleks (Nomor 1–5)

Untuk setiap pernyataan, beri tanda centang (✓) pada kolom **Benar** atau **Salah**.

Nomor 1 (*Barisan Aritmetika: baca tinggi dari Lembar A*)

Baca tinggi tiap tingkat dari skala pada Lembar A (garis putus-putus menunjuk batas atas tiap tingkat pada penggaris cm).

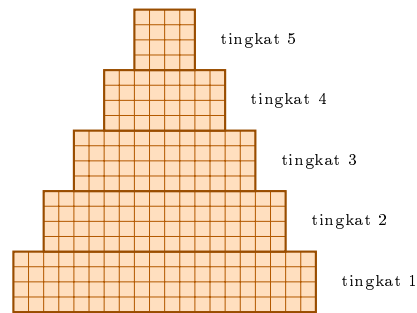


Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan (tinggi dalam cm).

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Tinggi tingkat membentuk barisan aritmetika dengan beda $d = -2$.	☐	☐
(2) Rumus tinggi tingkat ke- n adalah $a_n = 17 - 2n$.	☐	☐
(3) Tingkat ke-4 memiliki tinggi 9 cm.	☐	☐
(4) Tingkat puncak (ke-5) memiliki tinggi 5 cm.	☐	☐

Nomor 2 (*Deret Aritmetika: hitung brick dari kisi Lembar A*)

Potongan Lembar A berikut memperlihatkan tiap tingkat sebagai **kisi brick** ($1 \times 1 =$ satu brick). **Hitung banyak brick tiap tingkat dari kisi.**



Kisi brick tiap tingkat (tinggi tidak digambarkan berskala).

Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Banyak brick tiap tingkat membentuk barisan aritmetika dengan beda $d = -16$.	☐	☐
(2) Jumlah brick pada 3 tingkat teratas (ke-3,4,5) adalah 96 buah.	☐	☐
(3) Tingkat dasar (ke-1) memakai 100 brick.	☐	☐
(4) Total brick seluruh 5 tingkat adalah 240, tepat sama dengan pasokan.	☐	☐

Nomor 3 (SPLTV: komposisi brick)

Lembar B: Inventaris Brick

Jenis	Gambar	Massa	Poin
2×2 merah (x)		2 g	3
2×4 biru (y)		3 g	5
1×4 kuning (z)		1 g	2
Total:		240 brick, 500 g	820

Aturan estetika juri: skor total ≥ 800 poin **dan** proporsi merah $\geq 40\%$.

Sebuah tim mengklaim komposisi brick-nya 100 **merah**, 80 **biru**, 60 **kuning**. *Persamaannya sengaja tidak diberikan*; modelkan sendiri hubungan jumlah, massa, dan poin dari **Lembar B**, lalu periksa tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Total brick tim tersebut adalah 240 buah.	☐	☐
(2) Total massa brick tim tersebut adalah 500 gram.	☐	☐
(3) Banyak brick biru lebih banyak daripada brick merah.	☐	☐
(4) Total poin estetika brick tim tersebut adalah 820.	☐	☐

Nomor 4 (*Fungsi Kuadrat: busur lampu LED*)

Tepi busur lampu LED (Lembar D) dimodelkan parabola $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x$ (cm). Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Grafik parabola terbuka ke bawah.	☐	☐
(2) Sumbu simetri busur berada di $x = 6$.	☐	☐
(3) Tinggi maksimum busur adalah 9 cm.	☐	☐
(4) Lebar busur di ketinggian tanah (jarak antar kaki) adalah 8 cm.	☐	☐

Nomor 5 (*Kolaborasi: mencocokkan dengan blueprint*)

Gabungkan hasil Nomor 1–4 dan data blueprint (tinggi 55 cm, alas 21×13 cm, denah tingkat 21,17,13,9,5 cm). Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jumlah tinggi 5 tingkat adalah 55 cm, tepat sesuai blueprint.	☐	☐
(2) Total brick 5 tingkat ($80+64+48+32+16$) adalah 240.	☐	☐
(3) Alas 21×13 cm berbentuk persegi.	☐	☐
(4) Lebar tingkat menurun (21,17,13,9,5), tiap tingkat lebih sempit dari bawahnya (stabil).	☐	☐

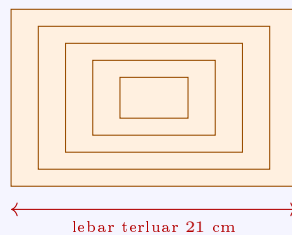
BAGIAN B: Uraian Bercabang (Nomor 6–10)

Kerjakan runtut; tuliskan rumus, substitusi, dan kesimpulan.

Nomor 6 (SPLTV: menghitung komposisi brick)

Gunakan data **Inventaris Brick (Lembar B, Nomor 3)**: 240 brick, massa total 500 g, poin estetika total 820. Misalkan x, y, z banyak brick 2×2 , 2×4 , 1×4 .

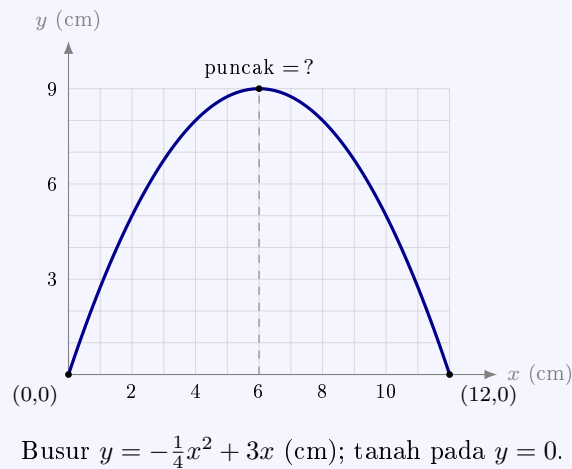
- Susun SPLTV dari data jumlah, massa, dan poin estetika.
- Dengan eliminasi, hilangkan variabel z sehingga tersisa dua persamaan dalam x dan y .
- Selesaikan sistem dan tentukan x, y, z .
- Verifikasi solusi Anda pada ketiga persamaan awal.
- Periksa **syarat estetika juri**: hitung persentase brick merah dan simpulkan apakah $\geq 40\%$.

Nomor 7 (Barisan & Deret: analisis revisi blueprint)**Lembar C: Denah Tampak Atas**

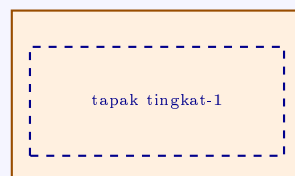
Denah 5 tingkat (tampak atas), tersarang: lebar 21,17,13,9,5 cm; tiap tingkat menyempit 4 cm sehingga tumpuan melebar ke bawah (stabil).

Diketahui pola tiap tingkat: *tinggi* $a_1 = 15$, $d = -2$ (Nomor 1); *banyak brick* $a_1 = 80$, $d = -16$ (Nomor 2); *lebar* $a_1 = 21$, $d = -4$ (Lembar C). Panitia mempertimbangkan **merevisi** menara.

- Jika menara diperpanjang menjadi 8 **tingkat** dengan pola *tinggi* yang sama, tentukan tinggi tingkat ke-8 dan tinggi total 8 tingkat.
- Periksa apakah pola *banyak brick* sanggup mendukung 8 tingkat. Pada tingkat ke berapa pola brick ini mencapai 0? Apa artinya bagi rencana revisi?
- Untuk *lebar* tingkat, tentukan rumus suku ke- n dan tunjukkan barisannya **menurun**. Kaitkan dengan *kestabilan* menara.
- Lampu LED tiap tingkat membentuk barisan *geometri* 2,4,8,16,32. Tentukan banyak lampu tingkat ke-5 dan total lampu seluruh menara. Jika tiap LED berdaya 0,5 watt, hitung total daya.
- Simpulkan: apakah revisi menjadi 8 tingkat layak dilakukan? Jelaskan berdasarkan hasil (a) dan (b).

Nomor 8 (*Fungsi Kuadrat: busur lampu LED*)**Lembar D: Detail Busur Lampu**

- Tentukan titik potong parabola dengan sumbu- x (kedua kaki busur).
- Tentukan persamaan sumbu simetri busur.
- Tentukan koordinat titik puncak (tinggi maksimum busur).
- Berapa lebar busur di permukaan tanah, dan berapa tinggi maksimumnya?
- Untuk memasang papan nama pada ketinggian $y = 5$ cm, tentukan lebar busur pada ketinggian tersebut.

Nomor 9 (*Fungsi Kuadrat: rancangan base plate*)**Lembar E: Rancangan Base Plate**

lebar tapak = 21 cm ; base plate: $p + l = 34$ cm

Base plate (garis penuh) harus *memuat* tapak tingkat pertama (garis putus-putus); tepinya dibingkai brick kuning.

Base plate berbentuk persegi panjang dan harus **cukup memuat tapak tingkat pertama** (lebar 21 cm). Tepinya dibingkai brick kuning sehingga **panjang p + lebar $l = 34$ cm**.

- Nyatakan luas base plate L sebagai fungsi panjang p .
- Tentukan bentuk grafik $L(p)$ dan sumbu simetrinya.
- Tentukan p yang memaksimalkan luas beserta luas maksimumnya (abaikan dulu syarat memuat menara).

- (d) Karena tingkat pertama selebar 21 cm, sisi panjang **harus** $p \geq 21$ cm. Dengan syarat ini, tentukan luas terbesar yang *masih dapat memuat menara* beserta ukuran base plate-nya.
- (e) Bandingkan hasil (c) dan (d) dengan alas blueprint 21×13 cm. Jelaskan mengapa blueprint memilih ukuran itu.

Nomor 10 (*Kolaborasi: gabungkan seluruh Lembar A–E*)

Gabungkan seluruh lembar blueprint untuk mengambil keputusan akhir: apakah replika tim “Sang Arsitek” memenuhi **keempat** syarat panitia? Wujud target:



- (a) *Hemat brick (Lembar A)*: bandingkan total brick 5 tingkat dengan pasokan 240; tentukan sisanya.
- (b) *Tepat tinggi (Lembar A)*: apakah total tinggi tingkat = 55 cm?
- (c) *Stabil (Lembar C)*: dengan lebar 21,17,13,9,5 cm, jelaskan mengapa menara stabil.
- (d) *Estetis (Lembar B)*: dari $(x,y,z) = (100,80,60)$, hitung total poin estetika dan persentase merah; cek kedua syarat juri (≥ 800 dan merah $\geq 40\%$).
- (e) Simpulkan apakah keempat syarat (hemat, tepat tinggi, stabil, estetis) terpenuhi seluruhnya.

BAGIAN C: Soal Bonus (Nomor 11–12)

Kerjakan hanya bila Nomor 1–10 selesai. Benar menambah poin; salah/kosong tidak mengurangi.

Nomor 11 [BONUS] (Pola Tersembunyi pada Blueprint)

Panitia menandai **empat ukuran kunci** desain (cm) secara berurutan:

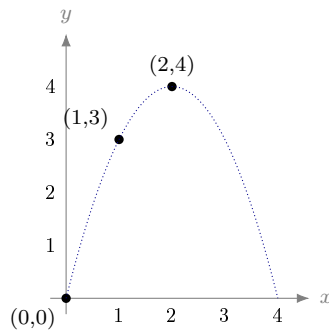
$$13, \quad 21, \quad 34, \quad 55,$$

yaitu lebar alas, panjang alas, setengah-keliling alas ($21 + 13$), dan tinggi menara. Angka-angka ini mengikuti **satu aturan tersembunyi**.

- (a) Temukan aturan yang menghubungkan keempat bilangan itu, lalu nyatakan sebagai hubungan *rekursif* U_n dalam suku-suku sebelumnya.
- (b) Dengan aturan itu, tentukan dua bilangan berikutnya (U_5 dan U_6).
- (c) Hitung rasio $\frac{21}{13}, \frac{34}{21}, \frac{55}{34}$. Apa yang Anda amati tentang nilainya?
- (d) Bila pola diteruskan, bilangan ke berapa yang *pertama kali* melebihi 300?

Nomor 12 [BONUS] (SPLTV bertemu Fungsi Kuadrat)

Panitia mensurvei lengkung atap menara dan mencatat tiga titik yang dilaluinya: $(0,0)$, $(1,3)$, dan $(2,4)$. Lengkung atap dimodelkan $y = ax^2 + bx + c$.



Petunjuk: substitusikan tiap titik ke $y = ax^2 + bx + c$.

- (a) Substitusikan ketiga titik dan susun SPLTV dalam a, b, c .
- (b) Selesaikan sistem untuk memperoleh a, b, c .
- (c) Tuliskan persamaan lengkung atap.
- (d) Tentukan titik puncak atap dan lebar atap (jarak kedua titik potong dengan sumbu- x).